

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

На основании исходного файла `dataset_2026.xlsx` произвести очистку данных от аномалий и несоответствий, рассчитать ключевые финансовые показатели, построить аналитический график и ответить на вопросы, проверяющие навыки интерпретации временных рядов.

Среда выполнения: предоставленный табличный процессор

Исходные данные: `dataset_2026.xlsx` — содержит журнал транзакций розничной сети электроники за 2026 год. Файл находится на рабочем столе в папке Прил_7_ОЗ_КИМ_09.02.07-5-2027.

Исходный файл содержит данные, выгруженные из разнородных информационных систем. В данных присутствуют аномалии.

ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТКЕ ДАННЫХ

1. Перед выполнением аналитических расчетов участнику необходимо привести данные к единообразному виду, пригодному для математических вычислений и группировки.
2. Результатом этапа предобработки является сохранение очищенного набора данных в файл `clean_dataset_2026.xlsx`.
3. Файл `clean_dataset_2026.xlsx` должен содержать все строки исходного набора данных. Удаление строк не допускается, если только не выявлены полные дубликаты записей. Расчеты ведутся по всем строкам очищенного файла.

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЁТУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Базовый показатель «Выручка по транзакции» рассчитывается как произведение количества единиц товара на цену за единицу товара.
2. Показатель «Месячная выручка» определяется как сумма выручки всех транзакций, совершённых в рамках одного календарного месяца 2026 года.
3. При расчёте долей и процентов необходимо использовать общую сумму выручки за полный календарный год в качестве базового значения, если в задании не указано иное.

4. Все расчеты производятся без фильтрации по категориям, магазинам или менеджерам, если иное прямо не указано в условиях конкретных заданий Модуля 7.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ

1. На основании показателей месячной выручки необходимо построить линейный график динамики выручки по месяцам за весь 2026 год.

2. Ось абсцисс (X) должна содержать месяцы в хронологическом порядке. Ось ординат (Y) должна отображать суммарную месячную выручку.

3. Для выполнения задания 7.9 на построенный график должна быть добавлена горизонтальная линия, соответствующая среднему арифметическому значению месячной выручки за весь год.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТЫ

1. По завершении этапа очистки данных участнику необходимо протестировать корректность предобработки с помощью приложения «Analytics_autotest» (вкладка «Очистка данных») и зафиксировать контрольную сумму (Задание 7.1).

2. Далее участнику необходимо выполнить расчеты и графический анализ внося полученные ответы в поля тестирующей системы в строгом соответствии с форматами, указанными в условиях заданий.

3. Числовые ответы записываются без разделителей разрядов. В ответах, требующих округления до двух знаков после запятой, в качестве разделителя используется запятая (например: 49,13). Текстовые ответы записываются, одним словом, в именительном падеже.